

• Ορθοκανονικά Σιανύσματα:

Σε μια ορθογώνια βάση κάθε σιανύσμα είναι κάθετο σε κάθε άλλο σιανύσμα επίσης στην βάση αυτή. Μια τέτοια βάση είναι σχεδόν βέλτιστη, μπορούμε όμως να κάνουμε άλλη μια βελτίωση διαγράφοντας κάθε σιανύσμα με το μήκος του για να το κάνουμε μοναδιαίο. Μια βάση για την οποία ισχύουν τα παραπάνω ονομάζεται

ορθοκανονική βάση σιανυσμάτων q . Συγκεκριμένα πρέπει:

$$q_i^T \cdot q_j = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \text{ όπου } q_1, \dots, q_n \text{ τα σιανύσματα της βάσης}$$

• Ορθογώνιοι πίνακες:

Α ένας πίνακας μεταβολών Q (τετραγωνικός ή παραλληλόγραμμος) έχει ορθοκανονικές στήλες, τότε $Q^T \cdot Q = I$:

$$Q^T \cdot Q = I \Rightarrow \begin{bmatrix} - & q_1^T & - \\ & \vdots & \\ - & q_n^T & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & & | \\ q_1 & \dots & q_n \\ | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

Ένας ορθογώνιος είναι ένας τετραγωνικός πίνακας με ορθοκανονικές στήλες, επομένως ο Q^T είναι ο αντίστροφος Q^{-1} . Για τους τετραγωνικούς ορθογώνιους πίνακες ο ανάστροφος είναι ο αντίστροφος.

Οι πίνακες αυτοί έχουν δύο ιδιότητες:

- 1) Διατηρούν τα μήκη από σιανύσματα με τα οποία πολλαπλασιάζονται: $\|Q \cdot x\| = \|x\|$
- 2) Διατηρούν τα εσωτερικά γινόμενα και τις γωνίες: $(Qx)^T \cdot (Qy) = x^T \cdot Q^T \cdot Q \cdot y = x^T \cdot y$

Αυτός ο πίνακας Q χρησιμοποιείτε προκείμενου να μεταβάλουμε ένα σιανύσμα και να το μετατρέψουμε εύκολα με έναν σιμοφορετικό σιανυσματικό υπόχωρο, το κάνουμε αυτό απλά πολλαπλασιάζοντας το σιανύσμα με τον πίνακα αφού όπως είδαμε το μέτρο και η κλίση του θα παραμείνουν αμετάβλητες. Αυτό που κάνει δηλαδή είναι να υπολογίζει την προβολή του σιανυσματος πάνω στον χώρο που ορίζει ο πίνακας Q .

• Παραλληλόγραφοι πίνακες με ορθοκανονικές στήλες:

Εχοντας δει πώς το $Q \cdot x = b$ όταν Q τετραγωνικός μπορούμε να συνεχίσουμε και για περιπτώσεις όπου ο Q είναι παραλληλόγραμμος και συγκεκριμένα να έχει περισσότερες γραμμές από στήλες, είναι δηλαδή ένας $m \times n$ πίνακας όπου $m > n$ έχει δηλαδή λιγότερα σιανύσματα από συνιστώσες. Δεν μπορούμε λοιπόν να

βρούμε μια ακριβή λύση για το $Q \cdot x = b$ και πρέπει να το λύσουμε με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων

Το κύριο πρόβλημα που πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι $Q^T Q = I$ εξακολουθεί να ισχύει, για να υπολογίσουμε το ελάχιστο τετράγωνο αυτό μας αρκεί.

Αν ο Q έχει ορθοκανονικές στήλες, το πρόβλημα των ελαχίστων τετραγώνων είναι εύκολο:

$$Qx = b \Rightarrow Q^T Q \hat{x} = Q^T b \Rightarrow \hat{x} = Q^T b \Rightarrow Q^T \hat{x} = p \Rightarrow p = QQ^T \hat{x}$$

• Διαδικασία Gram-Schmidt:

Η Διαδικασία Gram-Schmidt έχει σκοπό να μετατρέψει ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων σε ένα σύνολο ορθοκανονικών διανυσμάτων.

Συγκεκριμένα έστω ότι έχουμε τρία διανύσματα a, b και c και θέλουμε να τα μετατρέψουμε στα ανάλογα ορθοκανονικά q_1, q_2 και q_3 .

Για το διάνυσμα q_1 είναι εύκολο αφού αρκεί να το διατρέσουμε με το μέγεθος του: $q_1 = \frac{a}{\|a\|}$. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον υπολογισμό του

δεύτερου διανύσματος και μετά εφόσον δεν αρκεί να έχει μέτρο 1, πρέπει επίσης να είναι κάθετο στο διάνυσμα q_1 . Για να το επιτύχουμε αυτό

πρέπει να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε συνιστώσα κατά την κατεύθυνση του προηγούμενου διανύσματος. Δηλαδή: $q_2' = b - (q_1^T \cdot b)q_1 \rightarrow q_2 = \frac{q_2'}{\|q_2'\|}$, όμοια και για το τρίτο διάνυσμα μετά:

$q_3' = c - (q_1^T c)q_1 - (q_2^T c)q_2 \rightarrow q_3 = \frac{q_3'}{\|q_3'\|}$ με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε και τα υπόλοιπα διανύσματα. Συνοψίζοντας λοιπόν η διαδικασία Gram-Schmidt ξεκινάει με τα

ανεξάρτητα διανύσματα $a_1, \dots, a_n$ και καταλήγει στα ορθοκανονικά διανύσματα $q_1, \dots, q_n$. Στο βήμα $1 \leq j \leq n$ αφαιρεί από το a_j τις συνιστώσες του κατά τις διευθύνσεις των ήδη προσδιορισμένων $q_1, \dots, q_{j-1}$:

$$q_j' = a_j - (q_1^T a_j)q_1 - \dots - (q_{j-1}^T a_j)q_{j-1} \rightarrow q_j = \frac{q_j'}{\|q_j'\|}$$